HAM

HAM Estructuras Metálicas

Preview técnico interno de presupuestación - Acero Negro.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluis, 07710 Sant Lluis, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541

TÉCNICO

P-2026-0011-TEC

Fecha: 10/06/2026
Validez comercial: 30 días

CLIENTE	SUPERFICIE	MATERIAL	UBICACIÓN
Renueva M2 SL	**25,76 m²**	**Acero Negro S275**	**Menorca (Pool)**

Datos De Partida

Dimensiones Área Grande	5,30 m (ancho) x 3,20 m (vuelo/proyección) = 16,96 m²
Dimensiones Área Derecha	8,00 m (largo) x 1,10 m (vuelo/proyección) = 8,80 m²
Pórtico Estructural	Tubo 100x50x3 mm (pilar lateral de 2,60 m + viga frontal de 5,30 m y viga lateral de 3,20 m formando una L en planta, con el otro extremo fijado a pared)
Viguetas / Soporte Caña	Perfiles simple T de 60 mm (T60x60x7) invertidos, apoyados sobre pórtico en L, uno cada 1,00 ml aprox.
Fijación de Cubierta	Caña completa sobre las alas de las T con L de chapa galvanizada pegada con MS polímero y atornillada
Tratamiento y Acabado	Imprimación de Zinc y acabado Titan 550 Gris Antracita
Tornillería y Anclajes	Acero Inoxidable A4 (fijación química estructural lateral a muros y canto de forjado, sin perforación de baldosas)

Despiece y Pesos de Acero

Perfil / Elemento	ml Neto	ml Bruto	Peso (kg)
Tubo 100x50x3 mm (6,60 kg/m)	11,10 ml	12,00 ml (2x6m)	79,20 kg
T60 viguetas largas (6,23 kg/m)	22,40 ml	42,00 ml (7x6m)*	261,66 kg
Perfiles L chapa galva 20x20x1.5 (0.45 kg/m)	34,00 ml	34,00 ml	15,30 kg
Pletinas y anclajes (S275 10mm)	19 uds	global	12,00 kg
Peso total material a aprovisionar			**368,16 kg**

*Nota: Las viguetas cortas de 1,20 m (9 uds) se obtienen de los 7 retales de 2,80 m sobrantes de las viguetas largas de 3,20 m, optimizando la merma.

Instalación y Logística

Tornillería y anclaje químico	Varilla M16 Inox A4 + resina epoxi (anclaje lateral a pared inferior al piso)
Transporte Península -> Menorca	370 kg @ 0,20 €/kg = 74,00 €
Fijación cañizo decorativo	L chapa galvanizada + adhesivo MS + tornillos autotaladrantes
Mano de obra montaje	2 instaladores x 2 jornadas (32 h)
Mano de obra taller	Corte, soldadura, pintura (32 h)

Desglose de Costes Directos (Coste Técnico)

Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Material de acero al carbono S275 (Tubo 100x50, T60, placas)	355 kg	1,68 €/kg	597,00 €
Perfiles L chapa galvanizada plegada a medida (Fijación de caña)	34 ml	3,53 €/ml	120,00 €
Cartuchos adhesivo MS Polímero y tornillos autotaladrantes	1 global	86,00 €	86,00 €
Transporte marítimo Barcelona -> Menorca (acero + chapas)	370 kg	0,20 €/kg	74,00 €
Suministro de caña completa decorativa	25,76 m²	25,00 €/m²	644,00 €
Fijaciones inoxidables A4 y resinas químicas estructurales	1 global	250,00 €	250,00 €
Consumibles de soldadura y corte taller	1 global	180,00 €	180,00 €
Tratamiento superficial (Imprimación Zinc + Titan 550 Gris Antracita)	1 global	549,00 €	549,00 €
Mano de obra taller (Fabricación y pintura)	32 h	30,00 €/h	960,00 €
Mano de obra montaje (Instalación en obra)	32 h	30,00 €/h	960,00 €
Desplazamientos, dietas y combustible Menorca	1 global	140,00 €	140,00 €
Transporte local a pie de obra y descarga con grúa	1 global	200,00 €	200,00 €
Oficina técnica (replanteo, diseño, planos y despiece CNC)	1 global	350,00 €	350,00 €
Coste Técnico Base (CTB)			**5.110,00 €**

Análisis de Ajustes y Margen Comercial

Coste Técnico Base (CTB)	5.110,00 €
Factor de Complejidad (1,15) - *Ajuste por pórtico en L y encuentro con step de pared de 2,03 m*	766,50 €
Factor de Riesgo (1,10) - *Verificación de estabilidad de la viga frontal*	587,65 €
Coste Técnico Ajustado	**6.464,15 €**
Margen Comercial Aplicado (131,74%) - *Alineado con el precio objetivo comercial*	8.515,85 €
Precio de Venta Base Recomendado (sin IVA)	14.980,00 €
Precio de Venta Oferta Comercial (Objetivo del Usuario)	**14.980,00 €**
IVA General Aplicable (21%)	3.145,80 €

BASE IMPONIBLE

14.980,00 €

TOTAL (IVA INCLUIDO)

18.125,80 €

Notas Técnicas Internas

Detalle de anclaje estructural: El pilar vertical de la estructura de soporte se fijará mediante anclaje lateral al canto del forjado / pared inferior de la terraza (por debajo del nivel del piso), de forma que no se perfore ni se altere el pavimento de baldosa superior. Se utilizará una placa de anclaje vertical soldada al pilar y fijación química con varillas roscadas M16 en acero inoxidable A4 y resina epoxi. El extremo de la viga frontal y las viguetas murales se fijarán mediante anclajes químicos a las paredes verticales.

Detalle de fijación de caña: Para cumplir con la especificación del cliente, la caña se colocará directamente apoyada sobre las alas horizontales de las T60x6 invertidas. Sobre la caña, a lo largo de cada vigueta, se colocará un perfil L de chapa galvanizada plegada a medida (20x20x1,5 mm). Se aplicará adhesivo MS polímero en la zona de contacto con la T para sellar y fijar la caña, y se atornillará con tornillos autotaladrantes inoxidables atravesando el perfil L de chapa galvanizada y las alas del perfil T. Esto proporciona una excelente resistencia al viento y una terminación limpia.